

Sound

Dokumentation Sound

Projektname: Tower Defense

Gruppe: Sound

Mitglieder: Daniel D., Constantin K., Jannik L., Mohammed A.,
Roman M.

Aufgabenbeschreibung

Die Sound Gruppe beschäftigt sich damit, dass das Spiel passende Soundeffekte und epische Musik, passend zum dystopischen Spielstil, bekommt. Wir suchen Effekte, die den Gegenständen und Lebewesen entsprechend sind und auch das Gesamtbild vereinheitlichen und lebendiger wirken lassen.

Technische Umsetzung

1. Arbeitsweise & Organisation

Kommunikation: Unsere Gruppe hat sich hauptsächlich während des Unterrichtes ausgetauscht, aber auch über Discord. Darüber haben wir uns auch immer wieder Dateien geschickt, die wir uns angeschaut haben und gemeinsam entschieden haben, ob wir diese nutzen wollen oder nicht.

Planungstools: Wir haben uns zu Beginn in unserem Discord eine Liste angefertigt, was wir noch zu tun haben, diese haben wir im Zuge dessen in GitHub implementiert und haben alles dorthin verschoben, sodass wir in der Readme-Datei in GitHub weiterarbeiten können.

Aufgabenverteilung:

Soundeffekte: Constantin K., Mohamed A, Roman M.

Game Musik: Daniel D., Jannik L.

2. Verwendete Technologien & Materialien:

In unserer Gruppe haben wir verschiedene Programme verwendet. Zu Beginn haben wir mit Garage Band und Musik Maker begonnen, wobei wir besonders einige Schwierigkeiten hatten, an Musik Maker zu kommen. Da heutzutage so gut wie alle Musik Apps Geld kosten, haben wir nur schwer über Umwege einen Weg gefunden, Music Maker zu installieren. Außerdem haben wir auch lizenzfreie Sounds aus dem Internet verwendet und diese in den meisten Fällen leicht bearbeitet, sodass z.B. von 10 Schüssen nur noch einer übrig bleibt, sodass nicht bei jedem Schuss eines Bots unendlich viele Schüsse als Sound abgegeben werden. Dies haben wir mit Audacity gemacht.

3. Herausforderungen bei der Umsetzung

Zu Beginn hatten wir das Problem, dass wir nicht auf alle Geräte unserer Gruppenmitglieder dasselbe Programm installieren konnten, da wir verschiedene Betriebssysteme benutzen. Dabei war es z.B. ein Problem, dass es die App Garage Band nur auf Apple Geräten gibt, da wir diese gerne genutzt hätten. Daher mussten wir uns ein wenig umstrukturieren und so ist es dazu gekommen, dass wir mehrere Programme verwendet haben, eben diese, die es auf den Betriebssystemen gibt. In unserem Fall waren das dann Music Maker und Audacity für Windows. Außerdem haben wir zu Beginn auch gedacht, wir könnten alle Sounds selber erstellen. Wie sich aber im Laufe der Zeit herausstellte, ist es gar nicht möglich, da so ein einzelner Soundeffekt sehr viel Zeit benötigt und wir zudem auch nicht die nötigen Ressourcen dazu besitzen. Daher sind wir dann darauf umgestiegen, dass wir lizenzfreie Musik und Soundeffekte aus dem Internet gesucht haben und diese lediglich in Teilen bearbeitet haben. Jedoch haben wir die Ingame Musik sowie zum Beispiel auch die Boss Musik selbst in Music Maker erstellt.

Herausforderungen & Lösungen

In GitHub hatten wir zudem mehrmals Probleme mit den Song-Dateien Probleme diese hochzuladen ohne weitere Komplikationen. Die Dateien wurden alle im Laufe der Zeit auf 1 Byte komprimiert, weshalb die Informationen der Datei verloren gingen und diese dann auch nicht abspielbar waren. Aus diesem Grund mussten wir die Song-Dateien mehrmals hochladen, bis GitHub dies nicht machte.

Fazit & Verbesserungsvorschläge

Insgesamt lief es in unserer Gruppe ganz gut und wir konnten uns gut ins Thema Sound reinarbeiten, trotz anfänglicher Schwierigkeiten durch Software-Probleme.

Doch haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir mit 5 Leuten in der Sound-Gruppe relativ viele waren und wir mindestens 2 Leute zur Programmier-Gruppe hätten bewegen können. Wir haben gemerkt, dass meistens nur 2-3 Leute wirklich aktiv arbeiten konnten, damit es nicht zu Problemen in der Verständigung kam und zum Beispiel mehrere Leute nicht gleichzeitig nach den gleichen Sounds suchten.

Sound

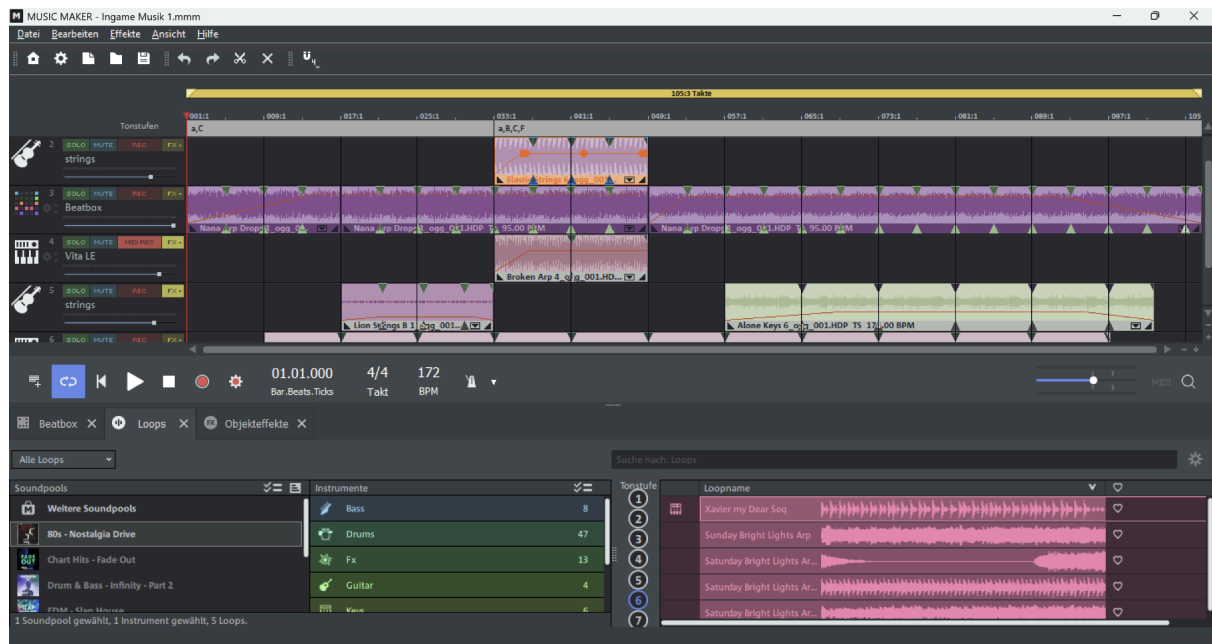
Anhang

Music Maker Download:

https://www.chip.de/downloads/Magix-Music-Maker-Free_111142188.html

Musik Maker Tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=Sk4rFiwhxkA>



Sound

Pixabay Soundeffekte:

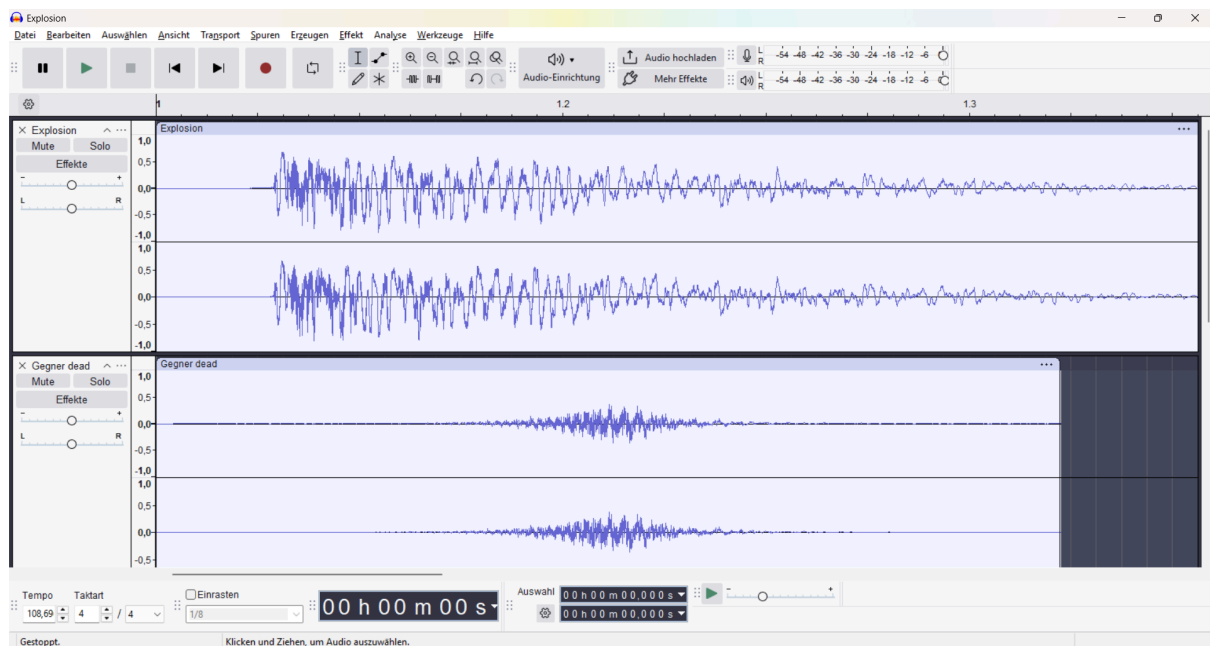
<https://pixabay.com/de/>

pixabay x Soundeffekte v Entdecke mehr v Einloggen Anmelden Hochladen

	Beam gustavorezende		0:13	🔒	Licht, Strahl, Laser, Fx	📄
	laser Ahmed_Abdulaal		0:01	🔒	Laser, Spiel, Spieler	📄
	The Moses (Laser Cannon) VoiceBosch		0:20	🔒	Laser, Laser Pistole	📄
	Laser beam 4 freesound_community		0:06	🔒	Laser, Science-fiction	📄
	Pulse Laser Blast EdR			🔒	Impuls, Laser, Sprengen	📄
	Heavy Laser Cannon freesound_community		0:05	🔒	Laser, Blaster	📄
	Attack Laser SoundReality		0:08	🔒	Laser, Laser-sound	📄
	Retro laser 1 Driken5482			🔒	Laser, Schießen, Spiel	📄

Audacity Download:

<https://www.audacityteam.org/>



Projekttagbuch

01.04.2025:

Heute, am ersten Tag des Projektes, haben wir uns erstmal damit befasst, wer alles in der Gruppe ist und haben erste Eindrücke gesammelt, welchen Aufgabenbereich wir abdecken müssen. Auch gab es erste Recherche zu den Apps, die wir kostenlos für die Erstellung von Ingame Musik und Soundeffekten benutzen können

22.04.2025:

Fortführung der Ingame-Musik und das Raussuchen von Soundeffekten standen heute im Vordergrund. Zudem haben wir heute final die Gruppen aufgeteilt in die Bereiche Soundeffekte und Ingame Musik. Des Weiteren gab es auch schon erste Überführungsversuche in GitHub.

29.05.2025:

An diesem Tag ist der Unterricht ausgefallen, weshalb wir in unserer Gruppe nicht in Kontakt getreten sind.

06.05.2025:

Am heutigen Tag haben wir viele weitere Sounds gesammelt und nochmals Teile der Spielmusik verbessert, wo Fehler aufgetreten waren. Außerdem haben wir uns mit den anderen Gruppen ausgetauscht, was diese jetzt final benötigen und was wir dafür noch machen müssen. Dafür haben wir auch eine ToDo Liste erstellt.

Zudem haben wir unseren bisherigen Zwischenstand in GitHub schon einmal implementiert.

Sound

13.05.2025:

Heute haben wir unsere Arbeit an verschiedenen Sounds fortgesetzt. Ein Teil der Gruppe hat die Hintergrundmusik des Spiels nochmals überarbeitet und die anderen haben weitere Soundeffekte für z.B. Schüsse oder Buttons rausgesucht und bearbeitet. Dies wurde alles in unserem GitHub hochgeladen.

20.05.2025:

An diesem Tag haben wir nochmals unsere Ingame Musik verfeinert und im Discord ausgelagert, sodass wir eine bessere Übersicht darüber haben, wie weit wir damit fortgeschritten sind. Außerdem haben wir nochmal sehr viele Sounds im Internet gesucht, die man verwenden könnte. Dabei haben wir auch einige gefunden. Diese haben wir anschließend etwas bearbeitet, damit sie zum Spiel passen und anschließend im GitHub hochgeladen werden, damit die Programmiergruppe darauf zugreifen kann.

27.05.2025:

Heute haben wir uns nochmal einen finalen Überblick darüber verschafft, was wir bereits geschafft haben und was wir auf jeden Fall noch brauchen. Dabei haben wir festgestellt, dass wir fast fertig sind. Wir haben daher heute viel die Dokumentation vorangebracht und dem Programmierungsteam unsere Ingame Musik zur Verfügung gestellt. Dabei ist jedoch ein Problem aufgetreten, da wir drei Dateien hatten mussten wir diese zusammenführen müssen, was wir auch umgesetzt haben.

03.06.2025

Heute haben wir alle unsere Dateien strukturiert und sortiert, damit wir diese final in der Main Branche in Git-Hub hochladen konnten. Dabei ist uns jedoch aufgefallen, dass einige Dateien nicht mehr funktionieren, weshalb wir diese nochmals ersetzt haben. Um es der Programmierung einfacher zu machen, haben wir die verschiedenen Dateien in verschiedene Ordner gepackt.